Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Ghi chú MTM: ở ý d câu II.4, hệ số p của vectơ c chính là n trong tổng k + m + n; k = 3, m = −1, n = 5 nên k + m + n = 7 và ý d Sai.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2;-1;4)$ và $B(1;-3;-1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. $\sqrt{26}$. **B.** $\sqrt{22}$. **C.** $\sqrt{38}$. **D.** $\sqrt{34}$.

Lời giải

$$AB=\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{(1+2)^2+(-3+1)^2+(-1-4)^2}=\sqrt{38}.$$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{u}(2;3;-1)$ và $\vec{v}(5;-4;m)$. Tìm m để $\vec{u}\perp\vec{v}$.

A. $m=0$. **B.** $m=2$. **C.** $m=4$. **D.** $m=-2$.

Lời giải

Ta có $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\vec{u}.\vec{v}=0\Leftrightarrow 10-12-m=0\Leftrightarrow -2-m=0\Leftrightarrow m=-2$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đoạn thẳng AB có trung điểm I. Biết $A(2;1;-1)$, $I(1;2;0)$. Khi đó điểm B có tọa độ là

A. $(1;-1;-1)$. **B.** $(3;0;-2)$. **C.** $(0;3;1)$. **D.** $(-1;1;1)$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AI}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B-x_A=2(x_I-x_A)\\y_B-y_A=2(y_I-y_A)\\z_B-z_A=2(z_I-z_A)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=x_A+2(x_I-x_A)\\y_B=y_A+2(y_I-y_A)\\z_B=z_A+2(z_I-z_A)\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=2x_I-x_A\\y_B=2y_I-y_A\\z_B=2z_I-z_A\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=2.1-2\\y_B=2.2-1\\z_B=2.0+1\end{cases}\Rightarrow B(0;3;1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian cho hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;-2;3);B(-1;2;5);C(0;0;1)$ Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC

A. $G(0;0;3)$. **B.** $G(0;0;9)$. **C.** $G(-1;0;3)$. **D.** $G(0;0;1)$.

Lời giải

Toạ độ trong tâm G của tam giác ABC bằng: $\begin{cases} x_G = \dfrac{1+(-1)+0}{3} = 0 \\ y_G = \dfrac{-2+2+0}{3} = 0 \\ z_G = \dfrac{3+5+1}{3} = 3 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxyz$, tam giác ABC với $A(1;-3;3), B(2;-4;5), C(a;-2;b)$ nhận điểm $G(1;c;3)$ làm trọng tâm của tam giác đó. Tính

A. $a+b+c=-5$. **B.** $a+b+c=-3$. **C.** $a+b+c=2$. **D.** $a+b+c=-2$.

Lời giải

Ta có $G(1;c;3)$ làm trọng tâm tam giác ABC nên

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} x_G = \dfrac{1+2+a}{3} = 1 \\ y_G = \dfrac{-3+(-4)+(-2)}{3} = c \\ z_G = \dfrac{3+5+b}{3} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ c = -3 \end{cases}$$

Vậy. $a+b+c=-2$..

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $M(2;3;-1), N(-1;1;1), P(1;m-1;2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.

A. $m=-6$. **B.** $m=0$. **C.** $m=6$. **D.** $m=2$.

Lời giải

$\overline{MN}(-3;-2;2)$; $\overline{NP}(2;\mathrm{m}-2;1)$

Tam giác MNP vuông tại $N \Leftrightarrow \overrightarrow{MN}.\overrightarrow{NP}=0 \Leftrightarrow -6-2(\mathrm{m}-2)+2=0 \Leftrightarrow \mathrm{m}=0.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}(2;-3;1)$. Tọa độ vectơ $\vec{u}=2\vec{a}+\vec{j}$ là

A. $(5;-6;2)$. **B.** $(4;-5;2)$. **C.** $(4;-6;3)$. **D.** $(4;-6;2)$.

Lời giải.

Ta có $2\vec{a}=(4;-6;2)$ và $\vec{j}(0;1;0)$ nên $\vec{u}=2\vec{a}+\vec{j}=(4;-5;2)$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-4;6)$. Biết A thuộc trục Ox và B thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó, tọa độ của trung điểm của đoạn thẳng BM là

A. $(3;-2;3)$. **B.** $(3;-6;3)$. **C.** $(3;-2;9)$. **D.** $(1;-6;9)$.

Lời giải.

Ta có A thuộc trục Ox và B thuộc mặt phẳng (Oyz) nên gọi $A(a;0;0)$ và $B(0;b;c)$.

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên $\begin{cases}2=\dfrac{a}{2}\\-4=\dfrac{b}{2}\\6=\dfrac{c}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=4\\b=-8\\c=12\end{cases}$.

Suy ra $B(0;-8;12)$.

Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng $BM\Rightarrow N(1;-6;9)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC biết $A(2;4;-3)$ và $\overrightarrow{AB}=(-3;-1;1)$, $\overrightarrow{AC}=(2;-6;6)$. Khi đó tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

A. $G\left(\frac{5}{3};\frac{5}{3};-\frac{2}{3}\right)$. **B.** $G\left(\frac{5}{3};-\frac{5}{3};\frac{2}{3}\right)$. **C.** $G\left(-\frac{5}{3};\frac{5}{3};\frac{2}{3}\right)$. **D.** $G\left(\frac{5}{3};\frac{5}{3};\frac{2}{3}\right)$.

Lời giải

Ta có : $A(2;4;-3)$ và $\overrightarrow{AB}=(-3;-1;1)$, suy ra $B(-1;3;-2)$.

$A(2;4;-3)$ và $\overrightarrow{AC}=(2;-6;6)$, suy ra $C(4;-2;3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

G là trọng tâm của tam giác ABC nên ta có: $\begin{cases} x_G = \dfrac{2-1+4}{3} = \dfrac{5}{3} \\ y_G = \dfrac{4+3-2}{3} = \dfrac{5}{3} \\ z_G = \dfrac{-3-2+3}{3} = -\dfrac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow G\left(\dfrac{5}{3};\dfrac{5}{3};-\dfrac{2}{3}\right).$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;-1)$, $B(3;0;3)$. Tìm tọa độ điểm C sao cho $G(2;2;2)$ là trọng tâm tam giác ABC.

A. $C(-2;-4;-4)$. **B.** $C(0;2;2)$. **C.** $C(2;4;4)$. **D.** $C(8;10;10)$.

Lời giải

G là trọng tâm tam giác ABC $\begin{cases} x_G = \dfrac{x_A+x_B+x_C}{3} \\ y_G = \dfrac{y_A+y_B+y_C}{3} \\ z_G = \dfrac{z_A+z_B+z_C}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_C = 2 \\ y_C = 4 \\ z_C = 4 \end{cases} \Rightarrow C(2;4;4).$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $K(2;4;6)$, gọi K' là hình chiếu vuông góc của K lên Oz, khi đó trung điểm của OK' có tọa độ là:

A. $(0;0;3)$. **B.** $(1;0;0)$. **C.** $(1;2;3)$. **D.** $(0;2;0)$.

Lời giải

Gọi I là trung điểm của OK'.

Ta có $K'(0;0;6)$ là hình chiếu vuông góc của K lên $Oz \Rightarrow I(0;0;3)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;0;3)$, $\vec{b}=(1;-2;1)$. Tọa độ của vécto $\vec{a}-2\vec{b}$ là

A. $(1;2;2)$. **B.** $(0;4;1)$. **C.** $(-1;-2;-2)$. **D.** $(0;-4;-1)$.

Lời giải

$\vec{a}=(2;0;3)$; $-2\vec{b}=(-2;4;-2)$, do đó $\vec{a}-2\vec{b}=(0;4;1)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC có $A(1;\ 2;\ -1)$, $B(2;\ -1;\ 3)$, $C(-4;7;5)$.

a) Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $(1;-3;4)$.

b) Toạ độ của vectơ $\vec{x}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ là $(-3;-1;2)$

c) Cho $\vec{u}$ thoả mãn $2\vec{u}-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. Toạ độ của $\vec{u}$ là $(2;-6;8)$

d) Gọi D là chân đường phân giác góc $\widehat{ABC}$ của tam giác ABC. Toạ độ điểm D là $\left(-\frac{2}{3};\ \frac{11}{3};\ 1\right)$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) $\overrightarrow{AB}=(1;-3;4)$. **a) Đúng**

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) $\overrightarrow{AC}=(-5;5;6)\Rightarrow\vec{x}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=(-3;-1;14)$. **b) Sai**

c) $\overrightarrow{BC}=(-6;8;2)$

$\Rightarrow 2\vec{u}-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}\Rightarrow\vec{u}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AC}\right)=(1;-3;4)$. **c) Sai.**

d) Gọi D là chân đường phân giác của $\widehat{ABC}$, khi đó $\frac{DA}{DC}=\frac{BA}{BC}$.

$\overrightarrow{AB}=(1;-3;4)\Rightarrow AB=\sqrt{26}$.

$\overrightarrow{BC}=(-6;8;2)\Rightarrow BC=\sqrt{104}$

Do đó $\frac{DA}{DC}=\frac{\sqrt{26}}{\sqrt{104}}=\frac{1}{2}\Rightarrow\overrightarrow{DC}=-2\overrightarrow{DA}$.

Gọi $D(a;b;c)$ ta có $\overrightarrow{DA}=(1-a;\ 2-b;\ -1-c)$, $\overrightarrow{DC}=(-4-a;\ 7-b;\ 5-c)$.

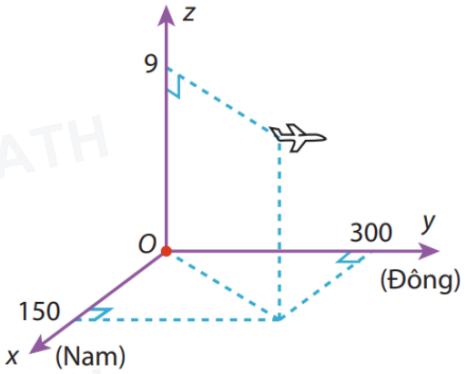
$$\overrightarrow{DC}=-2\overrightarrow{DA}\Leftrightarrow\begin{cases}-4-a=-2(1-a)\\7-b=-2(2-b)\\5-c=-2(-1-c)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-\frac{2}{3}\\b=\frac{11}{3}\\c=1\end{cases}$$

Vậy $D\left(-\frac{2}{3};\frac{11}{3};1\right)$. **d) Đúng.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



a) Máy bay đang ở độ cao $9km$.

b) Tọa độ của máy bay $(300;150;9)$.

c) Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là $750km/h$, độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc $10m/s$. Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc 10h30phút máy bay ở tọa độ $(150;1086;9)$.

d) Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại với vận tốc $800km/h$ với độ cao không đổi, biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ $(686;150;9)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Dựa vào hình vẽ ta thấy máy bay đang ở độ cao $9km$. Vậy a) **đúng.**

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Máy bay ở tọa độ $(150;300;9)$. Vậy b) **sai.**

c) Vận tốc gió $10m/s = 36km/h$

Quãng đường máy bay bay được là: $750+36=786km$

Do đó tọa độ của máy bay là: $(150;1086;9)$. Vậy c) **đúng.**

d) Quãng đường máy bay bay được là: $800.\frac{1}{2}=400km$. Do đó tọa độ máy bay là $(150;686;9)$.

Vậy d) **sai.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho các điểm $A(1;2;3), B(-1;0;4), C(1;3;5)$.

a) Độ dài đoạn thẳng $AB = 3$.

b) Tam giác ABC là tam giác vuông.

c) Điểm N thuộc đoạn BC sao cho $S_{\Delta ABN} = 2S_{\Delta ACN}$. Tọa độ điểm N là $N\left(\frac{1}{3};2;3\right)$.

d) Bán kính đường trong ngoại tiếp tam giác ABC là $R = 3$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) $AB = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 1^2} = 3$. Vậy a) đúng

b) $\overrightarrow{AB}(-2;-2;1), \overrightarrow{AC}(0;1;2), \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$. Tam giác ABC vuông. Vậy b) đúng

c) Điểm N thuộc đoạn BC sao cho $S_{\Delta ABN} = 2S_{\Delta ACN}$. Suy ra

$$\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{NC} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = 2(1-x) \\ y = 2(3-y) \\ z-4 = 2(5-z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = 2 \\ z = \frac{14}{3} \end{cases} \Rightarrow N\left(\frac{1}{3};2;\frac{14}{3}\right)$$. Vậy c) sai

d) Do tam giác ABC là tam giác vuông tại A nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm I của BC. $I\left(0;\frac{3}{2};\frac{9}{2}\right)$

$$R = AI = \sqrt{(-1)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$. Vậy d) sai

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d viết hệ số của vectơ c là p nhưng lại hỏi tổng k + m + n; bản MTM ghi chú p chính là n. Giải hệ được k = 3, m = −1, n = 5 nên k + m + n = 7 ≠ 9: ý d Sai (giữ khóa nguồn).

Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ cho ba véc tơ $\vec{a}(1;1;0), \vec{b}(2;-1;1), \vec{c}(-3;1;3)$

a) Toạ độ của véc tơ $\vec{a}+\vec{b}$ là $(3;0;1)$

b) Giả sử $\vec{a}+\vec{x} = 2\vec{b}-\vec{c}$. Toạ độ của $\vec{x}$ là $(6;-4;-1)$

c) Gọi φ là góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}-2\vec{c}$. Khi đó $\cos\varphi = \frac{5}{14}$

d) Giả sử $\vec{v} = (-14;9;14)$ và $\vec{v} = k\vec{a}+m\vec{b}+p\vec{c}$. Khi đó $k+m+n = 9$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Ta có: $\vec{a}+\vec{b} = (1+2;1+(-1);0+1)$, hay $\vec{a}+\vec{b} = (3;0;1)$. Vậy **a) đúng.**

b) $\vec{x} = 2\vec{b}-\vec{c} \Leftrightarrow \vec{x} = 2\vec{b}-\vec{a}-\vec{c} \Rightarrow \vec{x} = (6;-4;-1)$. Vậy **b) đúng.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) đặt $\vec{u}=\vec{b}-2\vec{c}\Rightarrow\vec{u}=(8;-3;-5)\Rightarrow|\vec{u}|=\sqrt{98}=7\sqrt{2}$; $\vec{a}.\vec{u}=5,|\vec{a}|=\sqrt{2}$.

Khi đó: $\cos\varphi=\cos(\vec{a},\vec{u})=\dfrac{\vec{a}.\vec{u}}{|\vec{a}|.|\vec{u}|}=\dfrac{5}{\sqrt{2}.7\sqrt{2}}=\dfrac{5}{14}$. Vậy **c) đúng.**

d) $k\vec{a}+m\vec{b}+n\vec{c}=(k+2m-3n;k-m+n;m+3n)$. Khi đó:

$$\vec{v}=k\vec{a}+m\vec{b}+p\vec{c}\Leftrightarrow\begin{cases}k+2m-3n=-14\\k-m+n=9\\m+3n=14\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}k=3\\m=-1\\n=5\end{cases}\Rightarrow k+m+n=7.$$ Vậy **d) sai.**

HƯỚNG DẪN PHẦN III

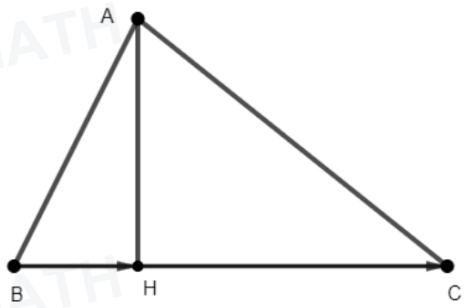
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh $A(2;3;4)$, $B(0;2;2)$ và $C(3;-1;5)$. Điểm $H(a;b;c)$ là chân đường cao đỉnh A. Khi đó giá trị biểu thức $S=a+2b-5c$ bằng.

Lời giải

Trả lời: -12



+) $\overrightarrow{BC}=(3;-3;3)$; $\overrightarrow{BH}=(a;b-2;c-2)$ do B,C,H thẳng hàng nên $\overrightarrow{BH}=\dfrac{t}{3}\overrightarrow{BC}$ hay

$(a;b-2;c-2)=\dfrac{t}{3}(3;-3;3)=(t;-t;t)$ suy ra $\begin{cases}a=t\\b=2-t\\c=2+t\end{cases}$ từ đó được $H(t;2-t;2+t)$

+) $\overrightarrow{AH}=(t-2;-1-t;t-2)$, do H là chân đường cao nên

$\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{AH}=0\Leftrightarrow3(t-2)-3(-1-t)+3(t-2)=0\Leftrightarrow(t-2)-(-1-t)+(t-2)=0$

$\Leftrightarrow3t-3=0\Leftrightarrow t=1$ từ đó $H(1;1;3)$ tính được $S=a+2b-5c=1+2-3.5=-12$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một drone giao hàng đang ở toạ độ $A(1;0;1)$ di chuyển đến địa điểm nhận hàng là $B(4;4;6)$. Mỗi đơn vị trên phần mềm bằng $1km$ ngoài thực tế. Biết tốc độ của drone là $80km/h$; giả sử rằng từ vị trí giao hàng và nhận hàng không gặp chướng ngại vật, sức cản gió không đáng kể để drone bay theo đường thẳng. Thời gian drone bay từ vị trí ban đầu đến địa điểm giao hàng mất bao nhiêu phút (làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải

Trả lời: 5,3

Tính được $AB=\sqrt{(4-1)^2+(4-0)^2+(6-1)^2}=5\sqrt{2}$ (đơn vị trên phần mềm) khoảng cách ngoài thực tế sẽ là $5\sqrt{2}\,km$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Thời gian bay của drone là $\frac{5\sqrt{2}}{80}$ giờ, đổi sang bằng $\frac{5\sqrt{2}}{80}.60=\frac{15\sqrt{2}}{4}\approx 5,3$ phút.

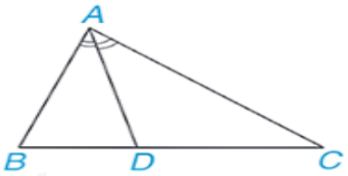
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh $A(1;0;0)$, $B(2;-1;2)$ và $C(3;4;-2)$. Điểm D là chân đường phân giác kẻ từ A. Độ dài OD bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Trả lời: 2,52



+) $AB=\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{6}$; $AC=\sqrt{2^2+4^2+(-2)^2}=2\sqrt{6}$

+) Gọi $D(a;b;c)$ là chân đường phân giác kẻ từ A; theo tính chất đường phân giác ta có

$\dfrac{CD}{BD}=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{6}}=2\Rightarrow CD=2BD$ từ đó $BC=3BD$ mà hai vectơ $\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BD}$ cùng hướng suy ra

$\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{BD}\Leftrightarrow\overrightarrow{BD}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

+) Tính được $\overrightarrow{BC}=(1;5;-4)$; $\overrightarrow{BD}=(a-2;b+1;c-2)$, từ đó

$$\overrightarrow{BD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\begin{cases}a-2=\dfrac{1}{3}\\ b+1=\dfrac{5}{3}\\ c-2=-\dfrac{4}{3}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\dfrac{7}{3}\\ b=\dfrac{2}{3}\\ c=\dfrac{2}{3}\end{cases}\text{ suy ra }D\left(\frac{7}{3};\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right).$$

+) Độ dài $OD=\sqrt{\dfrac{49}{9}+\dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{9}}=\dfrac{\sqrt{57}}{3}\approx 2,52$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho các điểm $A(1;4;5), B(-4;5;-1)$. Tìm điểm $M(x;y;0)$ với $x-y=-1$ sao cho MA^2+MB^2 đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tính: $3x+4y$

Lời giải

Trả lời: 11

Ta có :

$$AM^2=(x-1)^2+(y-4)^2+25=(y-2)^2+(y-4)^2+25$$

$$BM^2=(x+4)^2+(y-5)^2+1=(y+3)^2+(y-5)^2+1$$

$$\Rightarrow AM^2+BM^2=4y^2-16y+80=4(y-2)^2+64\geq 64$$

Suy ra $\min(MA^2+MB^2)=64$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $y=2\Rightarrow x=1$.

Khi đó, $M(1;2;0)\Rightarrow 3x+4y=3.1+4.2=11$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đa phát hiện một máy bay chiến đấu X di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(1000;600;14)$ đến điểm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

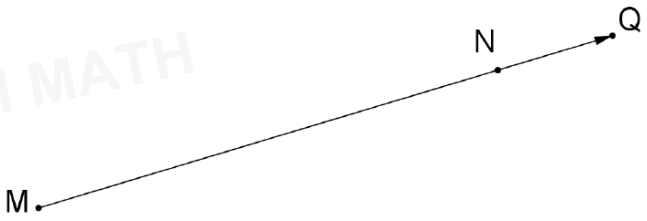
N trong 30 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo bằng $Q(1400;800;16)$. Tọa độ vị trí điểm $N(a;b;c)$, tính $S=a+b+2c$.



Lời giải

Trả lời: 2081

Giải thích



Gọi $N(x;y;z)$ là tọa độ của máy bay sau 30 phút. $\overrightarrow{MQ}=(400;200;2)$

$\overrightarrow{NQ}=(1400-x;800-y;16-z)$

Vì máy bay giữ nguyên hướng bay nên $\overrightarrow{MQ}$ và $\overrightarrow{NQ}$ cùng hướng.

Do máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và thời gian bay từ $M\to Q$ gấp 4 lần thời gian bay từ $N\to Q$ nên $MQ=4NQ$

Suy ra $\overrightarrow{MQ}=4\overrightarrow{NQ}\Leftrightarrow\begin{cases}400=4(1400-x)\\200=4(800-y)\\2=4(16-z)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1300\\y=750\\z=15,5\end{cases}\Rightarrow N(1300;750;15,5)$

Tọa độ vị trí điểm N là $(1300;750;15,5)$

Suy ra $S=a+b+2c=1300+750+2.15,5=2081$

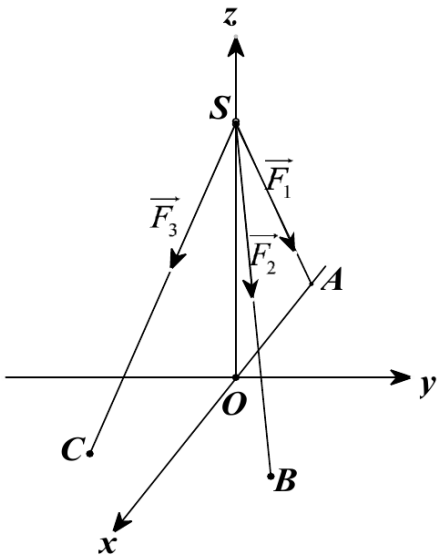
PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $S(0;0;4)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A(-2;0;0)$, $B\left(1;\sqrt{3};0\right)$, $C\left(1;-\sqrt{3};0\right)$. Biết rằng trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là $30\,N$ và được phân bố thành ba lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn bằng nhau như hình dưới. Tính tích vô hướng của $\overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{F_2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)





Lời giải

Trả lời: 87,5

Ta có: $\overrightarrow{SA}=(-2;0;-4);\overrightarrow{SB}=\left(1;\sqrt{3};-4\right);\overrightarrow{SC}=\left(1;-\sqrt{3};-4\right)\Rightarrow SA=SB=SC=\sqrt{20}.$

Lại có $\overrightarrow{AB}=(3;\sqrt{3};0);\overrightarrow{AC}=\left(3;-\sqrt{3};0\right);\overrightarrow{BC}=\left(0;-2\sqrt{3};0\right)\Rightarrow AB=AC=BC=\sqrt{12}.$ Dẫn đến hình chóp $S.ABC$ đều có đường cao là $SO=4$, với $O\left(0;0;0\right)$ là trọng tâm tam giác ABC. Mặt khác,

$\overrightarrow{F_1}=k\overrightarrow{SA}=(-2k;0;-4k),\ \overrightarrow{F_2}=k\overrightarrow{SB}=\left(k;\sqrt{3}k;-4k\right),$

$\overrightarrow{F_3}=k\overrightarrow{SC}=\left(k;-\sqrt{3}k;-4k\right)\Rightarrow\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=(0;0;-12k)$

Mà $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{P}=(0;0;-30)$ nên $-12k=-30\Leftrightarrow k=\frac{5}{2}.$

Suy ra $\overrightarrow{F_1}=(-5;0;-10),\ \overrightarrow{F_2}=\left(\frac{5}{2};\frac{5\sqrt{3}}{2};-10\right).$ Vậy, $\overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{F_2}=\frac{175}{2}=87,5.$